

第三章 电路定理



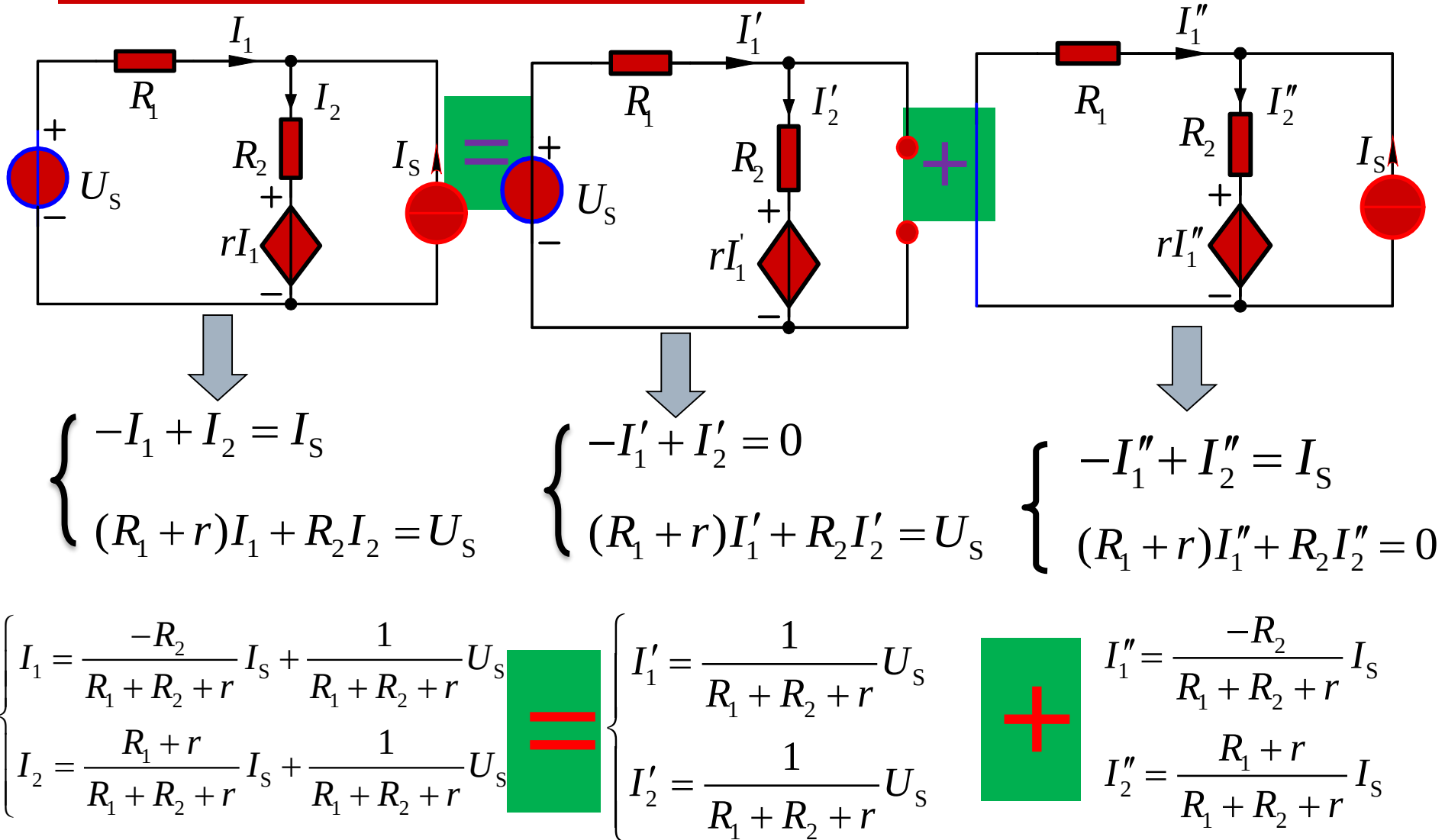
复习回顾：置换定理&齐性定理

置换定理： 在任意线性和非线性电路中，若某一端口的电压和电流为 U 和 I ，则可用 $U_s=U$ 的电压源或 $I_s=I$ 的电流源来**置换**此一端口，而不影响电路中其它部分的电流和电压。

齐性定理： 在**只有一个激励** X 作用的线性电路中，设任一响应为 Y ，记作 $Y=f(X)$ ，若将该**激励乘以常数** K ，则对应的响应 Y' 也等于原来**响应乘以同一常数**，即 $Y'=f(KX)=Kf(X)=KY$ 。

直观表述为： 若电路中**只有一个激励**，则**响应与激励成正比**，比例系数取决于电路的结构和参数，与激励源无关

3.2 齐性定理和叠加定理



3.2 齐性定理和叠加定理

叠加定理：在**线性电路**中，由几个独立电源共同作用产生的响应等于各个独立电源单独作用时产生相应响应的代数叠加。

注：

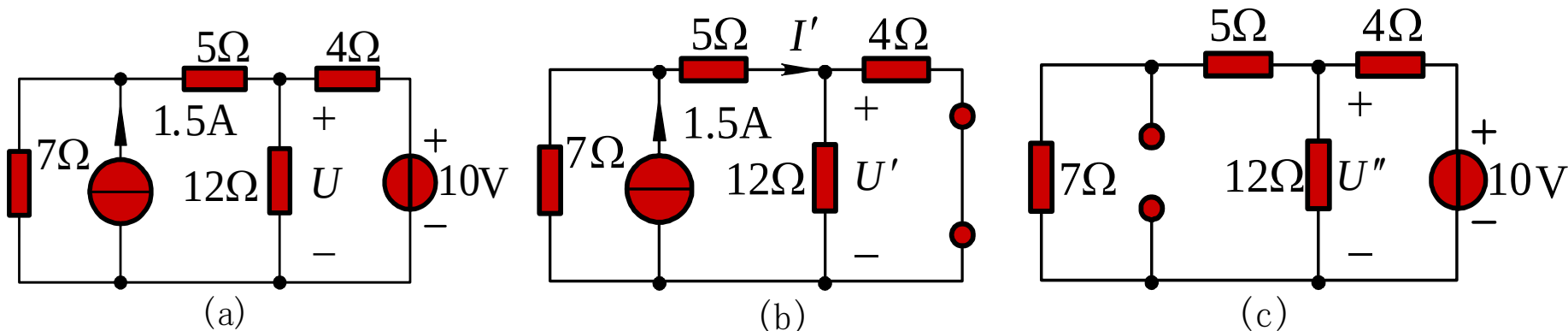
- 1 叠加定理只适合于线性电路，**不适用于非线性电路**；
- 2 电压、电流**叠加时要注意方向**；
- 3 **功率**不是激励的线性函数，因此**不能**用每个独立电源作用时的功率**叠加**来求得总功率；
- 4 **叠加定理只是对独立电源而言**，在独立电源单独作用时，**受控源**要保留在电路中，其控制量就是电路中相对应的电压和电流；

3.2 齐性定理和叠加定理

- 5 各独立电源“**单独作用**”，即每个独立电源逐个作用一次。各个独立电源也可以**分组作用各一次**，但必须保证每个独立电源只能参与叠加一次，**不能多次作用，也不能一次也不作用**。也可以将某个电源的激励值分成若干个不同的激励值作用多次，只要各次激励值之和等于总激励值即可。
- 6 某个（组）独立源作用，同时意味着其它独立电源不起作用，**不作用的电压源用短路线代替，不作用的电流源用开路代替**。
- 7 **线性直流电路**的任一**响应是**该电路中**所有独立电源的线性组合**。

3.2 齐性定理和叠加定理

【例题3.6】用叠加定理计算电压 U 。



解：

$$I' = \frac{7\Omega \times 1.5A}{(4 \parallel 12)\Omega + (5 + 7)\Omega} = 0.7A$$

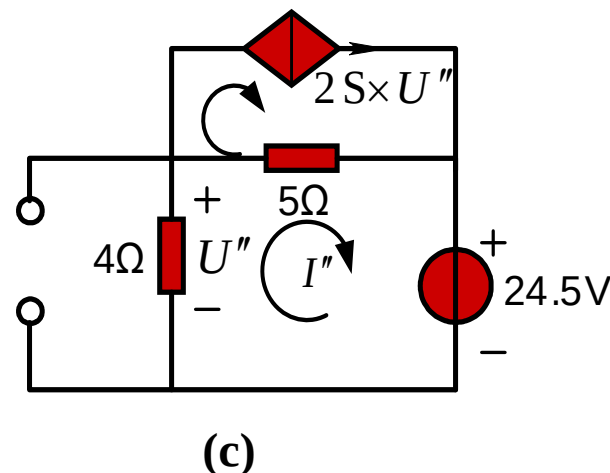
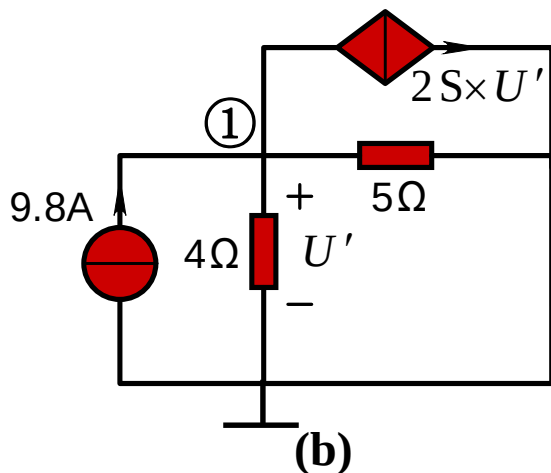
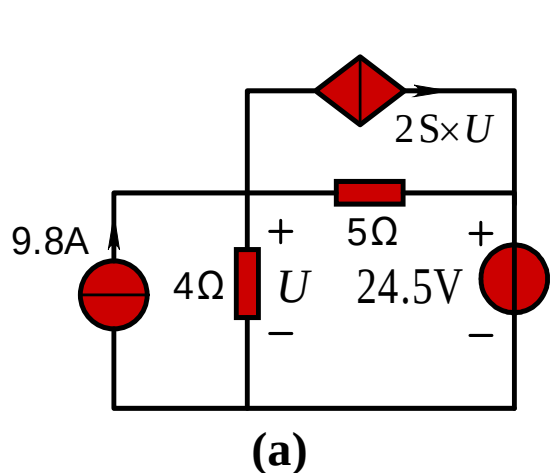
$$U' = (4 \parallel 12)\Omega \times I' = 2.1V$$

$$U'' = \frac{(5 + 7) \parallel 12}{(5 + 7) \parallel 12 + 4} \times 10V = 6V$$

$$U = U' + U'' = 8.1V$$

3.2 齐性定理和叠加定理

【例题3.7】用叠加定理计算电压 U 。



解:

电流源单独作用
$$\left(\frac{1}{4\Omega} + \frac{1}{5\Omega}\right)U' = 9.8\text{A} - 2\text{S} \times U' \Rightarrow U' = 4\text{V}$$

电压源单独作用
$$(4\Omega + 5\Omega)I'' - 5\Omega \times 2\text{S}U'' = -24.5\text{V}$$

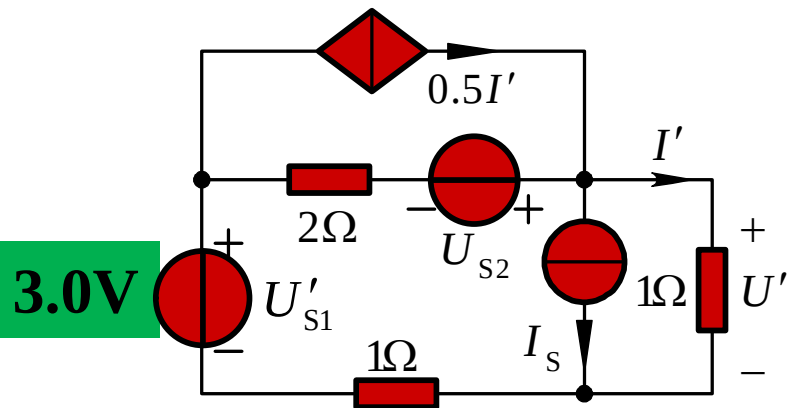
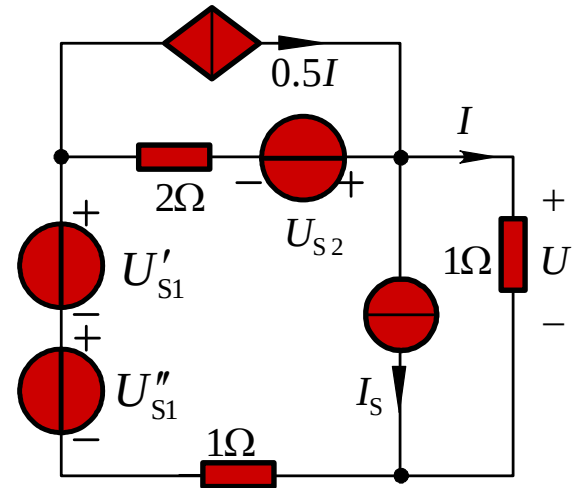
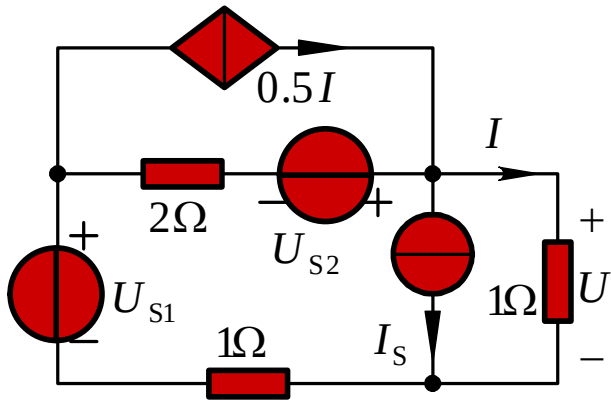
$$U'' = -4\Omega \times I''$$

$$\Rightarrow I'' = -0.5\text{A} \quad U'' = -4\Omega I'' = 2\text{V}$$

根据叠加定理
$$U = U' + U'' = 6\text{V}$$

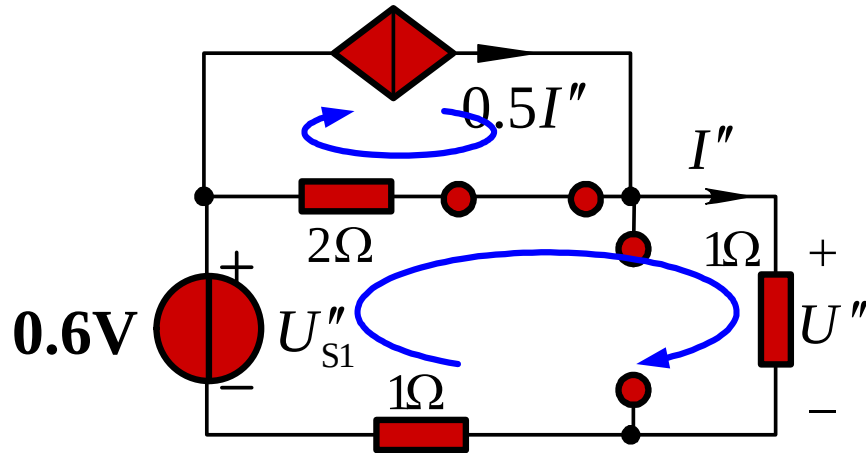
3.2 齐性定理和叠加定理

【例题3.8】 已知当 $U_{S1}=3V$ 时，电压 $U=4V$ 。求当 $U_{S1}=3.6V$ ，其它条件不变时电压 U 的值。



$$U' = 4V$$

3.2 齐性定理和叠加定理



$$(1 + 2 + 1)\Omega \times I'' - 2\Omega \times 0.5I'' = 0.6V$$

$$I'' = 0.2A$$

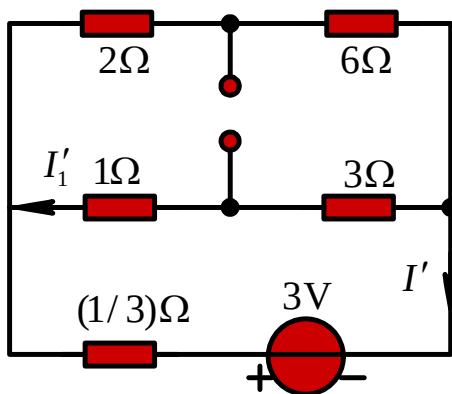
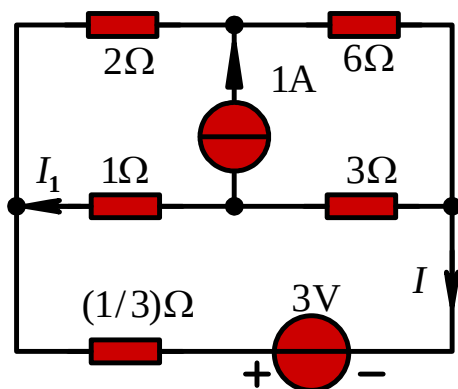
$$U'' = 1\Omega \times I'' = 0.2V$$

$$U = U' + U'' = 4.2V$$

3.2 齐性定理和叠加定理

【例题3.9】用叠加定理求图示电路的电流 I 及 1Ω 电阻消耗的功率

解: 1) 3V电压源单独作用

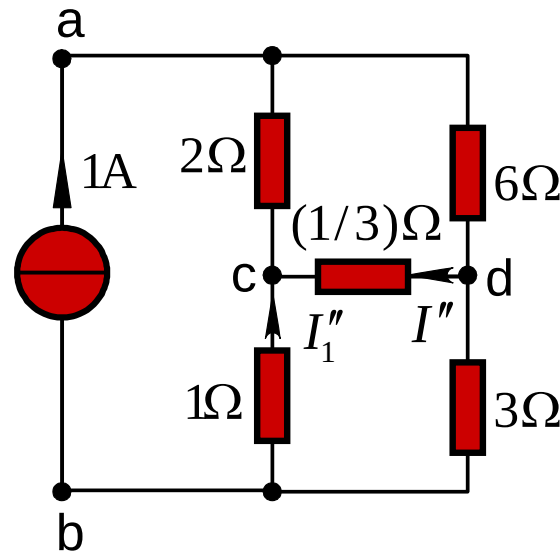
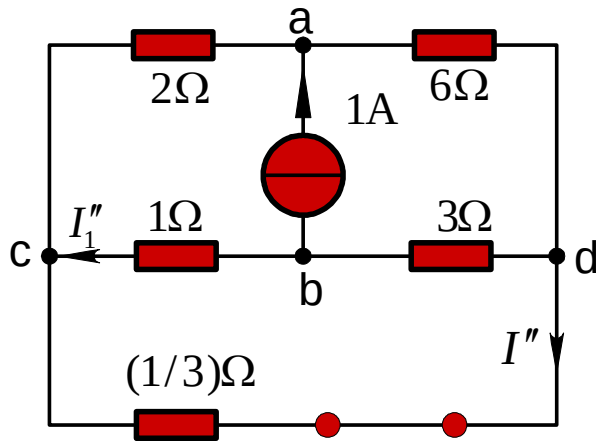


$$I' = \frac{3V}{\frac{1}{3}\Omega + \frac{4 \times 8}{4 + 8}\Omega} = 1A$$

$$I_1' = -I' \times \frac{8\Omega}{4\Omega + 8\Omega} = -\frac{2}{3}A$$

3.2 齐性定理和叠加定理

2) 1A电流源单独作用



考虑到电桥平衡 $I'' = 0$

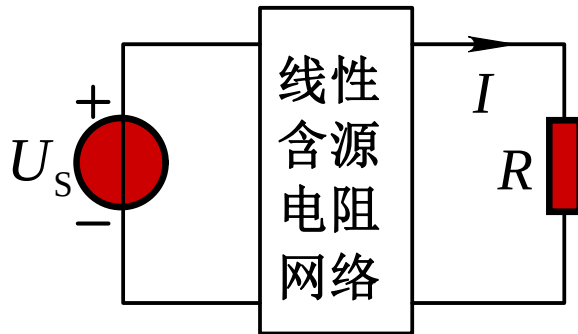
在由分流公式得: $I_1'' = -1\text{A} \times \frac{3}{1+3} = -\frac{3}{4}\text{A}$

叠加 $I = I' + I'' = 1\text{A}$ $I_1 = I_1' + I_1'' = -17/12\text{A}$

功率 $P_{1\Omega} = 1\Omega \times I_1^2 = 2.007\text{W}$

3.2 齐性定理和叠加定理

【例题3.10】图示电路，当 $U_S = 10\text{V}$ 时 $I = 6\text{A}$



$U_S = 15\text{V}$ 时 $I = 7\text{A}$

$I = 10\text{A}$ 时 $U_S = ?$

解：根据齐性定理和叠加定理

$$I = I' + I'' = I' + kU_S$$

$$\begin{cases} 6\text{A} = I' + k \times 10\text{V} \\ 7\text{A} = I' + k \times 15\text{V} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = 0.2\text{S} \\ I' = 4\text{A} \end{cases}$$

$$I = 4\text{A} + 0.2\text{S} \times U_S$$

当 $I = 10\text{A}$ 得 $U_S = 30\text{V}$

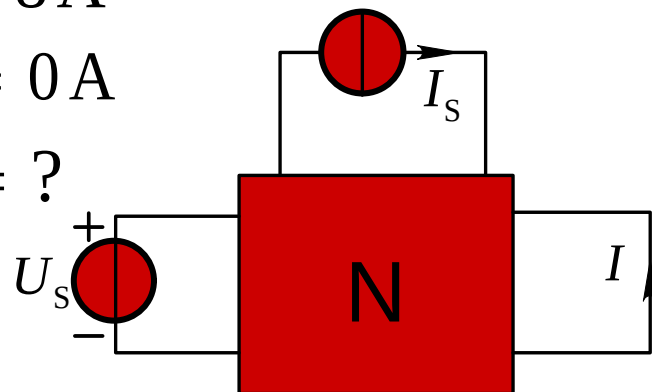
3.2 齐性定理和叠加定理

【例题3.11】图示电路，网络N中没有独立电源，当

$U_S = 8V$ $I_S = 12A$ 时，测得 $I = 8A$

$U_S = -8V$ $I_S = 4A$ 时，测得 $I = 0A$

求 $U_S = 9V$ $I_S = 10A$ 时，电流 $I = ?$



解： $I = I' + I'' = k_1 I_S + k_2 U_S$

$$\begin{cases} 8A = 12A \times k_1 + 8V \times k_2 \\ 0A = 4A \times k_1 - 8V \times k_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 0.5 \\ k_2 = 0.25S \end{cases}$$

$$I = 0.5 \times I_S + 0.25S \times U_S$$

$$\begin{aligned} \text{当 } U_S = 9V, I_S = 10A \text{ 得 } I &= 0.5 \times 10A + 0.25S \times 9V \\ &= 7.25A \end{aligned}$$

谢谢

谢谢！